

Megrendelések

Egy vállalat M megrendelést kapott a következő N napra. Minden megrendelés teljesítése egy napot igényel. A vállalat a rendelkezésére álló erőforrásokkal egy napon legfeljebb K megrendelést tud teljesíteni. Minden megrendelésnek van egy H_i határideje, ami azt jelenti, hogy az i -edik megrendelést legkésőbb a H_i sorszámú napon lehet teljesíteni. Formálisan az i -edik megrendelést olyan S_i napon kell teljesíteni, amire $1 \leq S_i \leq H_i$ teljesül.

Írj programot, amely kiszámítja, hogy legfeljebb hány megrendelést tud teljesíteni a vállalat, és megadja az elvállalt megrendeléseket és a teljesítések napját.

Bemenet

A standard bemenet első sora három egész számot tartalmaz, a napok N számát, a megrendelések M számát és az egy napon teljesíthető megrendelések K számát.

A második sor M egész számot tartalmaz, az i -edik szám az i -edik megrendelés H_i határideje. A napokat az $1, \dots, N$, a megrendeléseket az $1, \dots, M$ számokkal azonosítjuk.

Kimenet

A standard kimenet első sorába a teljesíthető megrendelések T számát kell írni. A következő T sorba soronként két egész szám kerüljön: az első szám egy megrendelés sorszáma, a második pedig a teljesítésének a napja.

Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet

```
5 8 2
2 3 1 3 3 5 2 2
```

Kimenet

```
7
2 1
3 1
1 2
7 2
4 3
5 3
6 5
```

Korlátok

$$2 \leq N \leq 10\,000$$

$$1 \leq M \leq 10\,000$$

$$1 \leq K \leq 1000$$

$$1 \leq H_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots M\text{-re}$$

Időlimit: 0.6 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely

az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N \leq 10, M \leq 100$	5
2	$N \leq 100, M \leq 1000$	5
3	$H_i = H_j$ minden $i, j = 1 \dots M$ -re	5
4	$K = 1$	10
5	nincs további megkötés	25